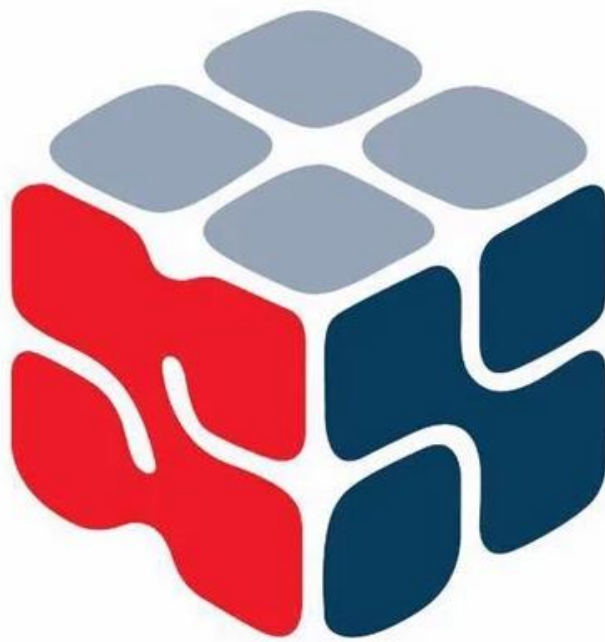


Pembahasan Soal **OSNK 2022**

OLIMPIADE SAINS NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA



OSNK Matematika SMA (Olimpiade Sains Nasional Tingkat Kabupaten/Kota)

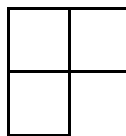
Disusun oleh:
Pak Anang

SOAL OSNK MATEMATIKA SMA TINGKAT KABUPATEN/KOTA 25 MEI 2022

Kemampuan Dasar

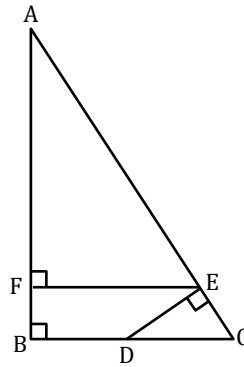
Terdiri dari 10 soal. Setiap soal yang dijawab benar bernilai 2 poin dan tidak ada pengurangan untuk soal yang dijawab salah atau tidak dijawab (kosong).

1. Misalkan $f(x) = a^2x + 200$.
Jika $f(20) + f^{-1}(22) = f^{-1}(20) + f(22)$,
maka $f(1) = \dots$
2. Banyaknya bilangan bulat dari 1001 sampai dengan 2022 yang habis dibagi 12 atau 18 adalah
3. Diberikan segitiga ABC siku-siku di sudut B . Titik D berada pada sisi AB dan titik E berada pada sisi AC . Diketahui bahwa DE sejajar dengan BC . Jika $AD = 18$, $DB = 3$ dan $BC = 28$, maka panjang AE adalah
4. Banyaknya pasangan bilangan bulat (x, y) yang memenuhi persamaan
 $|x| + |y| + |x + y| = 22$
adalah
5. Jika sisa pembagian
 $x^{2023} + x^{1012} + x^{506} + x^{253} + x^{127}$
oleh $x^2 - 1$ adalah $Ax + B$, maka nilai dari $3A + 4B = \dots$
6. Sebuah papan catur persegi panjang berukuran 3×20 akan ditutupi dengan 20 tromino seperti pada gambar dibawah ini sehingga seluruh papan catur tertutupi oleh seluruh tromino dan tidak ada tromino yang tumpang-tindih



Banyaknya cara untuk melakukan hal tersebut adalah

7. Diberikan segitiga ABC seperti pada gambar berikut.



Diketahui $AB = \frac{3}{2}BC$ dan $BD = CD$. Jika luas segitiga DEC adalah 13, maka luas segitiga AFE adalah

8. Untuk setiap bilangan asli n , Misalkan $S(n)$ menyatakan hasil penjumlahan semua digit n .
Diberikan barisan (a_n) dengan $a_1 = 4$ dan $a_n = (S(a_{n-1}))^2 - 1$ untuk $n \geq 2$.
Sisa pembagian $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{2022}$ oleh 21 adalah
9. Misalkan x dan y bilangan real dengan $x > y > 0$.
Jika $x + 200 \leq \sqrt{x^2 - y^2 + 400(x + y)}$, maka $y = \dots$
10. Jika x adalah bilangan asli sehingga $x^2 + 42x$ merupakan pangkat tiga dari suatu bilangan prima, maka $x = \dots$

Kemampuan Lanjut

Terdiri dari 10 soal. Setiap soal yang dijawab benar bernilai +4 poin, dijawab salah bernilai -1 poin, dan tidak dijawab bernilai 0 poin.

11. Di dalam suatu ruangan terdapat 12 kursi yang disusun dalam tiga baris, sehingga baris pertama memuat 3 kursi, baris kedua memuat 4 kursi dan baris terakhir memuat 5 kursi. Dua belas siswa termasuk Azka dan Budi akan menempati kursi-kursi tersebut. Jika banyaknya cara menempati sehingga Azka dan Budi di baris pertama adalah A , maka $\frac{A}{9!} = \dots$

12. Diketahui segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku dengan luas 63. Misalkan R dan r berturut-turut menyatakan panjang jari-jari lingkaran luar dan jari-jari lingkaran dalam segitiga ABC . Jika $R + r = 12$, maka panjang sisi miring dari ABC adalah

13. Jika

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k + B}{3^{k+1}} = 20$$

maka $B = \dots$

14. Banyaknya tripel $(w_1, w_2, w_3, \dots, w_7)$ yang memenuhi persamaan

$$w_1 + w_2 + w_3 + \dots + w_7 = 148$$

dengan $20 \leq w_1, w_2, w_3, \dots, w_7 \leq 22$ adalah

15. Diberikan segitiga siku-siku sama kaki ABC dengan $BC = AB$. Misalkan L titik tengah BC dan P titik pada sisi AC sehingga BP tegak lurus AL . Jika $CP = 20\sqrt{2}$, maka panjang AB adalah

16. Misalkan m dan n bilangan-bilangan asli. Jika $FPB(m, n) = 3$ dan $FPB(2m, 5n) = 30$, maka $FPB(15m, 6n)$ adalah

17. Diketahui a, b, c, d bilangan real positif yang memenuhi $a > c, d > b$, dan

$$3a^2 + 3b^2 = 3c^2 + 3d^2 = 4ac + 4bd.$$

Nilai $\frac{12(ab + cd)}{(ad + bc)} = \dots$

18. Misalkan A adalah himpunan semua bilangan 8-digit yang digit-digitnya adalah 1, 2 atau 3 dan memuat paling sedikit 1 digit 2. Banyaknya bilangan N di A sehingga setiap digit 2 di N diapit oleh digit 1 dan 3 adalah

19. Diberikan suatu belah ketupat $ABCD$ dan sebuah titik E di dalamnya, sehingga $AE = BE$. Jika $\angle BAE = 12^\circ$, dan $\angle DAE = 72^\circ$, maka $\angle CDE = \dots$

20. Diketahui x, y, z adalah bilangan bulat yang memenuhi

$$x^2y + y^2z + z^2x - 20 = xy^2 + yz^2 + zx^2 - 22 = 3xyz$$

Nilai terbesar dari $x + y + z$ adalah

Sebelum kita mulai pembahasan soal OSNK Matematika SMA 2022.

Iklan dulu ya....

Segera pesan buku OSN Matematika SMP.

Pemesanan dapat dilakukan dengan chat WA Pak Anang di <http://wa.me/628563393570>



[Link preview buku dalam bentuk PDF.](#)

Sedangkan untuk buku OSN Matematika SD dan OSN Matematika SMA, per Mei 2022 ini sedang diproses untuk diterbitkan juga



Untuk pemesanan buku dapat menghubungi WA Pak Anang di [08563393570](https://wa.me/08563393570)

Halaman medsos berikut dapat dipakai untuk mengetahui update informasi terbaru mengenai buku dan hal lain terkait dengan pembahasan soal dan materi tentang Matematika.

- Instagram (<http://instagr.am/anangmath>)
- Facebook (<http://fb.me/pak.anang>)
- Channel Telegram (<http://t.me/pakanangblog>) silakan bergabung untuk update informasi terbaru.

Ohya jangan lupa juga bahwa ada buku pembahasan Soal SIMAK UI Matematika Dasar dan Matematika IPA Lengkap semua kode.

Ada tiga buah buku yang dapat dipesan seperti di bawah ini

Pak Anang
12m · 🌐

Siap untuk dipesan.....
Buku SIMAK UI MATEMATIKA DASAR DAN MATEMATIKA IPA.

Ada 3 buah buku, bisa dipilih untuk dipesan:

1. Buku SIMAK UI Matematika Dasar 2009-2019 harga 75k
2. Buku SIMAK UI Matematika IPA 2009-2019 harga 75k
3. Booklet SIMAK UI Mat Dasar dan Mat IPA 2019-2021 harga 60k

Silakan pesan segera di WA Pak Anang di wa.me/628563393570

Terimakasih.

[Link preview ketiga buku SIMAK UI dalam bentuk video.](#)

[Link preview booklet SIMAK UI 2019-2021 dalam bentuk video.](#)

*Harga per Mei 2022, sumber gambar Facebook Pak Anang <http://fb.me/pak.anang>

PEMBAHASAN SOAL OSNK MATEMATIKA SMA TINGKAT KABUPATEN/KOTA

25 MEI 2022

By Pak Anang (<http://pak-anang.blogspot.com>)

Kemampuan Dasar

Terdiri dari 10 soal. Setiap soal yang dijawab benar bernilai 2 poin dan tidak ada pengurangan untuk soal yang dijawab salah atau tidak dijawab (kosong).

1. Misalkan $f(x) = a^2x + 200$.

Jika $f(20) + f^{-1}(22) = f^{-1}(20) + f(22)$,
maka $f(1) = \dots$

Pembahasan:

Perhatikan, $f(x) = a^2x + 200$, maka $f^{-1}(x) = \frac{x-200}{a^2}$.

Sehingga,

$$\begin{aligned} f(20) + f^{-1}(22) &= f^{-1}(20) + f(22) \Rightarrow f(20) - f(22) = f^{-1}(20) - f^{-1}(22) \\ &\Leftrightarrow a^2(20 - 22) = \frac{20 - 22}{a^2} \\ &\Leftrightarrow a^2 = 1 \end{aligned}$$

Jadi, $f(x) = x + 200$.

Maka, $f(1) = 1 + 200 = \boxed{201}$.

Alternatif Pembahasan: (TRIK SUPERKILAT)

Invers fungsi diperoleh dengan mencerminkan terhadap garis $y = x$.

Dan perhatikan juga bahwa jika $f(x) = y$ maka $f^{-1}(y) = x$.

Jelas dari soal diperoleh selisih nilai y sama dengan selisih nilai x , terjadi saat gradien adalah 1.

Jelas $a^2 = 1$.

Jadi, $f(x) = x + 200$.

Maka, $f(1) = 1 + 200 = \boxed{201}$.

2. Banyaknya bilangan bulat dari 1001 sampai dengan 2022 yang habis dibagi 12 atau 18 adalah

Pembahasan:

Perhatikan,

A = Himpunan bilangan bulat dari 1001 sampai dengan 2022 yang habis dibagi 12
 $= \{1008, 1020, 1032, \dots, 2016\}$

$$n(A) = \frac{2016 - 1008}{12} + 1 = 85$$

B = Himpunan bilangan bulat dari 1001 sampai dengan 2022 yang habis dibagi 18
 $= \{1008, 1026, 1044, \dots, 2016\}$

$$n(B) = \frac{2016 - 1008}{18} + 1 = 57$$

$A \cap B$ = Himpunan bilangan bulat dari 1001 sampai dengan 2022 yang habis dibagi 12 dan 18
 $=$ Himpunan bilangan bulat dari 1001 sampai dengan 2022 yang habis dibagi 36
 $= \{1008, 1044, 1080, \dots, 2016\}$

$$n(A \cap B) = \frac{2016 - 1008}{36} + 1 = 29$$

Jadi, banyak bilangan bulat dari 1001 sampai dengan 2022 yang habis dibagi 12 atau 18 adalah

$$\begin{aligned} n(A \cup B) &= n(A) + n(B) - n(A \cap B) \\ &= 85 + 57 - 29 \\ &= \boxed{113} \end{aligned}$$

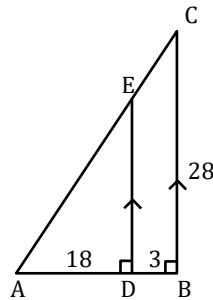
Alternatif Pembahasan: (TRIK SUPERKILAT)

$$\begin{aligned} n(A \cup B) &= \left(\left\lfloor \frac{2022}{12} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2022}{18} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{2022}{36} \right\rfloor \right) - \left(\left\lfloor \frac{1000}{12} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{1000}{18} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{1000}{36} \right\rfloor \right) \\ &= (168 + 112 - 56) - (83 + 55 - 27) \\ &= 224 - 111 \\ &= \boxed{113} \end{aligned}$$

3. Diberikan segitiga ABC siku-siku di sudut B . Titik D berada pada sisi AB dan titik E berada pada sisi AC . Diketahui bahwa DE sejajar dengan BC . Jika $AD = 18$, $DB = 3$ dan $BC = 28$, maka panjang AE adalah

Pembahasan:

Perhatikan gambar berikut,



Pada $\triangle ABC$ berlaku Pythagoras berikut

$$\begin{aligned} AC^2 &= AB^2 + BC^2 \Rightarrow AC^2 = 21^2 + 28^2 \\ &\Leftrightarrow AC^2 = 441 + 784 \\ &\Leftrightarrow AC^2 = 1225 \\ &\Leftrightarrow AC = \sqrt{1225} \\ &\Leftrightarrow AC = 35 \end{aligned}$$

Perhatikan DE sejajar dengan BC , sehingga berlaku kesebangunan berikut

$$\begin{aligned} \frac{AD}{AB} &= \frac{AE}{AC} \Rightarrow AE = \frac{AD}{AB} AC \\ &\Leftrightarrow AE = \frac{18}{21} \times 35 \\ &\Leftrightarrow AE = \boxed{30} \end{aligned}$$

Alternatif Pembahasan: (TRIK SUPERKILAT)

Dengan tripel Pythagoras

$$18, \frac{18}{21}(28), \dots$$

$$18, 24, \dots$$

$$\text{Jadi, } \boxed{30}.$$

4. Banyaknya pasangan bilangan bulat (x, y) yang memenuhi persamaan

$$|x| + |y| + |x + y| = 22$$

adalah

Pembahasan:

Perhatikan setiap definisi dari nilai mutlak di setiap suku aljabar soal.

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{untuk } x \geq 0 \\ -x, & \text{untuk } x < 0 \end{cases}$$

$$|y| = \begin{cases} y, & \text{untuk } y \geq 0 \\ -y, & \text{untuk } y < 0 \end{cases}$$

$$|x + y| = \begin{cases} x + y, & \text{untuk } x + y \geq 0 \\ -x - y, & \text{untuk } x + y < 0 \end{cases}$$

Dengan memperhatikan definisi bentuk $|x + y|$, maka kita dapat mengerjakan dalam dua kasus.

1. Untuk $x + y \geq 0$

Dengan melihat definisi dari $|x|$ dan $|y|$, maka kasus ini dapat terbagi dalam tiga kasus lagi yaitu

- a. $x + y \geq 0, x \geq 0, y \geq 0$, sehingga

$$\begin{aligned} |x| + |y| + |x + y| = 22 &\Rightarrow x + y + x + y = 22 \\ &\Leftrightarrow x + y = 11 \end{aligned}$$

Untuk $x + y = 11$, dengan x, y bilangan cacah, dan menggunakan kombinasi dengan perulangan diperoleh ada sebanyak ${}_{11+(2-1)}C_{2-1} = {}_{12}C_1 = 12$ pasangan (x, y) bulat.

- b. $x + y \geq 0, x \geq 0, y < 0$, sehingga

$$\begin{aligned} |x| + |y| + |x + y| = 22 &\Rightarrow x - y + x + y = 22 \\ &\Leftrightarrow x = 11 \end{aligned}$$

Untuk $x + y \geq 0$ dan $x = 11$, maka $11 + y \geq 0 \Rightarrow y \geq -11$.

Sehingga diperoleh pasangan $x = 11$ dan $-11 \leq y < 0$, jadi ada 11 pasangan (x, y) bulat.

- c. $x + y \geq 0, x < 0, y \geq 0$, sehingga

$$\begin{aligned} |x| + |y| + |x + y| = 22 &\Rightarrow -x + y + x + y = 22 \\ &\Leftrightarrow y = 11 \end{aligned}$$

Untuk $x + y \geq 0$ dan $y = 11$, maka $x + 11 \geq 0 \Rightarrow x \geq -11$.

Sehingga diperoleh pasangan $y = 11$ dan $-11 \leq x < 0$, jadi ada 11 pasangan (x, y) bulat.

2. Untuk $x + y < 0$

Dengan melihat definisi dari $|x|$ dan $|y|$, maka kasus ini dapat terbagi dalam tiga kasus lagi yaitu

- a. $x + y < 0, x < 0, y < 0$, sehingga

$$\begin{aligned} |x| + |y| + |x + y| = 22 &\Rightarrow -x - y - x - y = 22 \\ &\Leftrightarrow x + y = -11 \end{aligned}$$

Untuk $x + y = -11$, dengan $x, y < 0$, dapat kita analogikan apabila $a = -x$ dan $b = -y$ maka persamaan akan menjadi $a + b = 11$, dengan a, b bilangan asli, dan menggunakan kombinasi dengan perulangan diperoleh ada sebanyak ${}_{11-1}C_{2-1} = {}_{10}C_1 = 10$ pasangan (x, y) bulat.

b. $x + y < 0, x \geq 0, y < 0$, sehingga

$$|x| + |y| + |x + y| = 22 \Rightarrow x - y - x - y = 22 \\ \Leftrightarrow y = -11$$

Untuk $x + y < 0$ dan $y = -11$, maka $x - 11 < 0 \Rightarrow x < 11$.

Sehingga diperoleh pasangan $y = -11$ dan $0 \leq x < 11$, jadi ada 11 pasangan (x, y) bulat.

c. $x + y < 0, x < 0, y \geq 0$, sehingga

$$|x| + |y| + |x + y| = 22 \Rightarrow -x + y - x - y = 22 \\ \Leftrightarrow x = -11$$

Untuk $x + y < 0$ dan $x = -11$, maka $-11 + y < 0 \Rightarrow y < 11$.

Sehingga diperoleh pasangan $x = -11$ dan $0 \leq y < 11$, jadi ada 11 pasangan (x, y) bulat.

Jadi, keseluruhan ada sebanyak $(12 + 11 + 11) + (10 + 11 + 11) = \boxed{66}$ pasangan bulat (x, y) .

Alternatif Pembahasan: (TRIK SUPERKILAT)

Dengan menggunakan rumus $|x + y| \leq |x| + |y|$, maka ada dua kasus, yaitu

1. Untuk $|x + y| = |x| + |y|$, maka diperoleh

$$|x| + |y| + |x + y| = 22 \Rightarrow 2(|x + y|) = 22 \\ \Leftrightarrow |x + y| = 11$$

Jadi, $|x + y| = 11 \Rightarrow |x| + |y| = 11$ dan $|x| \geq 0, |y| \geq 0$, menggunakan kombinasi dengan perulangan dan definisi nilai mutlak maka diperoleh $2 \times {}_{11+(2-1)}C_{2-1} = 2 \times {}_{12}C_1 = 24$ pasangan (x, y) bulat.

2. Untuk $|x + y| < |x| + |y|$, maka diperoleh

$$|x| + |y| + |x + y| = 22 \Rightarrow 2(|x| + |y|) > 22 \\ \Leftrightarrow |x| + |y| > 11$$

Jadi, $|x + y| > 11 \Rightarrow |x| + |y| < 11$ sehingga $|x| = 11$ atau $|y| = 11$, menggunakan permutasi dan definisi nilai mutlak maka diperoleh $10 \times 2!2! + 2! = 40 + 2 = 42$ pasangan (x, y) bulat.

Untuk lebih jelas perhatikan tabel berikut

$ x + y $	$ x + y $	(x, y)	Banyak (x, y)
12	10	$(11, -1)$ dan permutasi angka serta tanda +/-	$2!2! = 4$
13	9	$(11, -2)$ dan permutasi angka serta tanda +/-	$2!2! = 4$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
21	1	$(11, -10)$ dan permutasi angka serta tanda +/-	$2!2! = 4$
22	0	$(11, -11)$ dan permutasi angka serta tanda +/-	$2! = 2$

Jadi, total banyak pasangan (x, y) adalah $24 + 42 = \boxed{66}$.

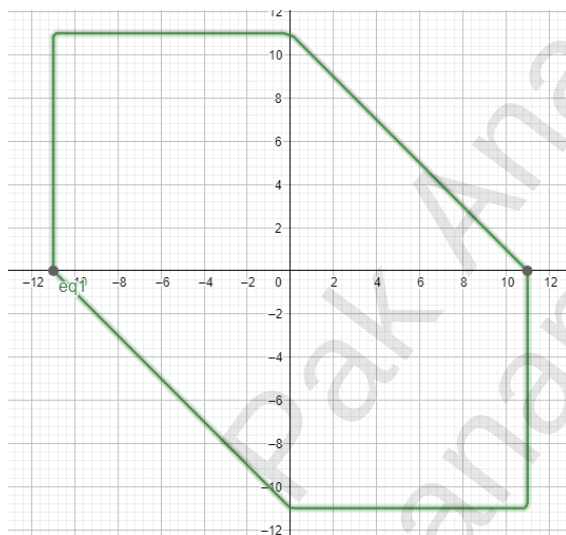
Alternatif Pembahasan: (TRIK SUPERKILAT KOMBO)

Dengan menggunakan bantuan grafik, diperoleh penyelesaian dari $|x| + |y| + |x + y| = 22$

Ada 4 kuadran, yaitu

1. Di kuadran 1, $x > 0, y > 0$, maka $x + y + x + y = 22 \Rightarrow x + y = 11$
2. Di kuadran 2, $x < 0, y > 0$,
 Untuk $x + y > 0$, maka $-x + y + x + y = 22 \Rightarrow y = 11$
 Untuk $x + y < 0$, maka $-x + y - x - y = 22 \Rightarrow x = -11$
3. Di kuadran 3, $x < 0, y < 0$, maka $-x - y - x - y = 22 \Rightarrow x + y = -11$
4. Di kuadran 4, $x > 0, y < 0$,
 Untuk $x + y > 0$, maka $x - y + x + y = 22 \Rightarrow x = 11$
 Untuk $x + y < 0$, maka $x - y - x - y = 22 \Rightarrow y = -11$

Jadi, diperoleh grafik seperti berikut.



Pada masing-masing 6 garis lurus pada setiap kuadran terdapat 10 buah titik bulat, dan 6 titik potong dari setiap dua garis yang berpotongan.

Jadi, banyak titik bulat (x, y) adalah $6 \times 10 + 6 = \boxed{66}$.

Credit: Thanks GeoGebra buat gambarnya.

5. Jika sisa pembagian

$$x^{2023} + x^{1012} + x^{506} + x^{253} + x^{127}$$

oleh $x^2 - 1$ adalah $Ax + B$, maka nilai dari $3A + 4B = \dots$

Pembahasan:

Pembagi $x^2 - 1 = (x + 1)(x - 1)$ dan sisa $S(x) = Ax + B$, sehingga

1. Sisa pembagian oleh $(x + 1)$ adalah $f(1)$.

$$\begin{aligned} S(1) = f(1) &\Rightarrow A(1) + B = (1)^{2023} + (1)^{1012} + (1)^{506} + (1)^{253} + (1)^{127} \\ &\Leftrightarrow A + B = 5 \end{aligned}$$

2. Sisa pembagian oleh $(x - 1)$ adalah $f(-1)$.

$$\begin{aligned} S(-1) = f(-1) &\Rightarrow A(-1) + B = (-1)^{2023} + (-1)^{1012} + (-1)^{506} + (-1)^{253} + (-1)^{127} \\ &\Leftrightarrow -A + B = 1 \end{aligned}$$

Sehingga dengan eliminasi A pada kedua persamaan diperoleh

$$\begin{array}{r} A + B = 5 \\ -A + B = -1 \\ \hline 2B = 4 \Rightarrow B = 2 \end{array}$$

Substitusi $B = 2$ ke $A + B = 5$ diperoleh $A = 3$.

Jadi nilai $3A + 4B = 3(3) + 4(2) = 9 + 8 = \boxed{17}$.

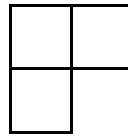
Alternatif Pembahasan: (TRIK SUPERKILAT)

Kita tahu bahwa $x^2 \equiv 1 \pmod{x^2 - 1}$, jadi

$$\begin{aligned} x^{2023} + x^{1012} + x^{506} + x^{253} + x^{127} &\equiv (x + 1 + 1 + x + x) \pmod{(x^2 - 1)} \\ &\equiv (3x + 2) \pmod{(x^2 - 1)} \end{aligned}$$

Jelas bahwa $A = 3$ dan $B = 2$, sehingga $3(3) + 4(2) = 9 + 8 = \boxed{17}$.

6. Sebuah papan catur persegi panjang berukuran 3×20 akan ditutupi dengan 20 tromino seperti pada gambar dibawah ini sehingga seluruh papan catur tertutupi oleh seluruh tromino dan tidak ada tromino yang tumpang-tindih

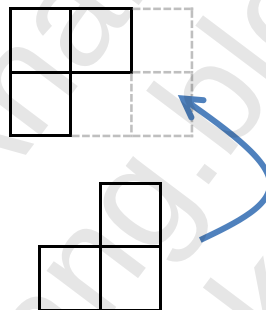


Banyaknya cara untuk melakukan hal tersebut adalah

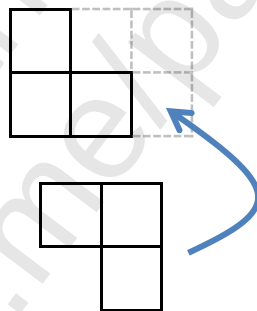
Pembahasan:

Perhatikan untuk mengisi lebar 3 petak dari persegi panjang, kita fokus ke persegi panjang berukuran 3×2 di bawah ini.

Ada dua cara mengisi petak tersebut dengan 2 tromino seperti pada gambar



Atau

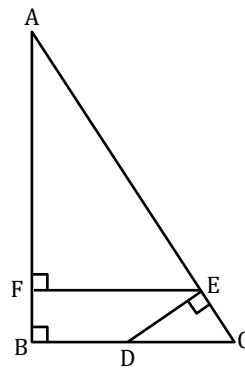


Sehingga, setiap 2 baris pada persegi panjang dapat diisi tromino sebanyak 2 cara.

Padahal untuk persegi panjang 3×20 , akan memuat 10 buah petak 2 baris.

Jadi, banyak cara menyusun tromino adalah $\underbrace{2 \times 2 \times 2 \times \dots \times 2}_{\text{sebanyak 10 buah}} = 2^{10} = \boxed{1024}$ cara.

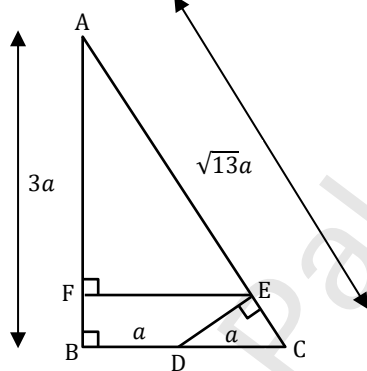
7. Diberikan segitiga ABC seperti pada gambar berikut.



Diketahui $AB = \frac{3}{2}BC$ dan $BD = CD$. Jika luas segitiga DEC adalah 13, maka luas segitiga AFE adalah

Pembahasan:

Perhatikan gambar segitiga ABC



Misal $BD = CD = a$, maka

$$AB = \frac{3}{2}BC = \frac{3}{2} \times 2a = 3a$$

Dengan Pythagoras diperoleh

$$\begin{aligned} AC &= \sqrt{AB^2 + BC^2} \Rightarrow AC = \sqrt{(3a)^2 + (2a)^2} \\ &\Leftrightarrow AC = \sqrt{13a^2} \\ &\Leftrightarrow AC = \sqrt{13}a \end{aligned}$$

Segitiga ABC dan segitiga DEC sebangun, sehingga diperoleh perbandingan

$$\begin{aligned} \frac{BC}{AC} &= \frac{CE}{CD} \Rightarrow CE = \frac{BC}{AC} \times CD \\ &\Leftrightarrow CE = \frac{2a}{\sqrt{13}a} \times a \\ &\Leftrightarrow CE = \frac{2}{13}\sqrt{13}a \end{aligned}$$

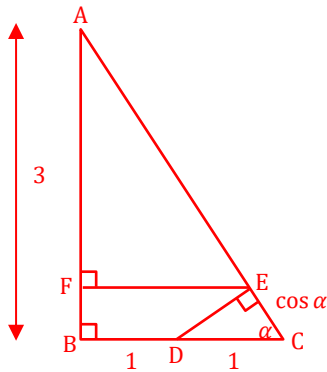
$$\text{Jadi, diperoleh } AE = AC - CE = \sqrt{13}a - \frac{2}{13}\sqrt{13}a = \frac{11}{13}\sqrt{13}a = \frac{11}{\sqrt{13}}a$$

Dari kesebangunan segitiga AFE dan segitiga DEC diperoleh perbandingan

$$\begin{aligned} \frac{[AFE]}{[DEC]} &= \left(\frac{AE}{DC}\right)^2 \Rightarrow \frac{[AFE]}{13} = \left(\frac{\frac{11}{\sqrt{13}}a}{a}\right)^2 \\ &\Leftrightarrow [AFE] = \boxed{121} \end{aligned}$$

Alternatif Pembahasan: (TRIK SUPERKILAT)

Dengan memisalkan $BD = CD = 1$ dan $\alpha = \angle BCA$, perhatikan gambar di bawah



Satu properti trigonometri dari segitiga yang kita gunakan adalah

$$\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{13}} = \frac{2}{13}\sqrt{13}$$

Jadi,

$$\begin{aligned} \frac{[AFE]}{[DEC]} &= \left(\frac{\sqrt{13} - \cos \alpha}{1} \right)^2 \Rightarrow \frac{[AFE]}{13} = \left(\frac{\sqrt{13} - \frac{2}{13}\sqrt{13}}{1} \right)^2 \\ &\Leftrightarrow \frac{[AFE]}{13} = \left(\frac{11}{13}\sqrt{13} \right)^2 \\ &\Leftrightarrow \frac{[AFE]}{13} = \frac{121}{13} \\ &\Leftrightarrow [AFE] = \boxed{121} \end{aligned}$$

8. Untuk setiap bilangan asli n , Misalkan $S(n)$ menyatakan hasil penjumlahan semua digit n .

Diberikan barisan (a_n) dengan $a_1 = 4$ dan $a_n = (S(a_{n-1}))^2 - 1$ untuk $n \geq 2$.

Sisa pembagian $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{2022}$ oleh 21 adalah

Pembahasan:

Perhatikan,

$$a_1 = 4 \Rightarrow a_2 = (4)^2 - 1 = 15$$

$$a_2 = 15 \Rightarrow a_3 = (1 + 5)^2 - 1 = 35$$

$$a_3 = 35 \Rightarrow a_4 = (3 + 5)^2 - 1 = 63$$

$$a_4 = 63 \Rightarrow a_5 = (6 + 3)^2 - 1 = 80$$

$$a_5 = 80 \Rightarrow a_6 = (8 + 0)^2 - 1 = 63$$

Perhatikan lagi, sampai di a_6 diperoleh kesimpulan $a_6 = a_4$, sehingga nilai-nilai suku berikutnya dari barisan (a_n) ini akan berulang-ulang dengan periode dua suku.

$a_4 = a_{4+2n} = 63 \equiv 0 \pmod{21}$ dan $a_5 = a_{5+2n} = 80$, untuk setiap n bilangan asli.

Sehingga diperoleh,

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + \dots + a_{2022} &\equiv [a_1 + a_2 + a_3 + (a_4 + a_6 + \dots + a_{2022}) + (a_5 + a_7 + \dots + a_{2021})] \pmod{21} \\ &\equiv [(a_1 + a_2 + a_3) + 1010(a_4 \pmod{21}) + 1009(a_5)] \pmod{21} \\ &\equiv [(4 + 15 + 35) + 0 + 1009(80)] \pmod{21} \\ &\equiv [54 + 1009(80)] \pmod{21} \\ &\equiv [(54 \pmod{21}) + (1009 \pmod{21})80] \pmod{21} \\ &\equiv [12 + 1(80)] \pmod{21} \\ &\equiv 92 \pmod{21} \\ &\equiv 8 \pmod{21} \end{aligned}$$

Jadi, sisa pembagian $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{2022}$ oleh 21 adalah $\boxed{8}$.

9. Misalkan x dan y bilangan real dengan $x > y > 0$.

Jika $x + 200 \leq \sqrt{x^2 - y^2 + 400(x + y)}$, maka $y = \dots$

Pembahasan:

Karena x, y bilangan positif, maka kuadratkan kedua ruas diperbolehkan.

$$\begin{aligned}x + 200 \leq \sqrt{x^2 - y^2 + 400(x + y)} &\Rightarrow (x + 200)^2 \leq \left(\sqrt{x^2 - y^2 + 400(x + y)}\right)^2 \\&\Leftrightarrow x^2 + 400x + 40000 \leq x^2 - y^2 + 400x + 400y \\&\Leftrightarrow y^2 - 400y + 40000 \leq 0 \\&\Leftrightarrow (y - 200)^2 \leq 0\end{aligned}$$

Padahal, untuk setiap y berlaku $(y - 200)^2 \geq 0$. Jadi jelas bahwa $(y - 200)^2 = 0 \Rightarrow y = \boxed{200}$.

10. Jika x adalah bilangan asli sehingga $x^2 + 42x$ merupakan pangkat tiga dari suatu bilangan prima, maka $x = \dots$

Pembahasan:

Misal p adalah suatu bilangan prima, maka

$$x^2 + 42x = p^3 \Rightarrow x(x + 42) = p^3$$

Jelas bahwa untuk $x = 1$ maka $p^3 = 43$ bukanlah suatu pangkat tiga dari bilangan prima. Maka, haruslah $p|x$ dan $p|x + 42$. Hal ini berarti bahwa $p|42$.

Maka kemungkinan nilai $p = \{2, 3, 7\}$, dengan x adalah bilangan bulat.

- untuk $p = 2$, maka $x(x + 42) = 8$, tidak ada x bulat yang memenuhi.
- untuk $p = 3$, maka $x(x + 42) = 27$, tidak ada x bulat yang memenuhi.
- untuk $p = 7$, maka $x(x + 42) = 343 \Rightarrow x^2 + 42x - 343 = 0$
 $\Leftrightarrow (x - 7)(x + 49) = 0$
 $\Leftrightarrow x = 7 \text{ atau } x = -49$

karena x adalah bilangan asli, maka yang memenuhi adalah $x = \boxed{7}$.

Kemampuan Lanjut

Terdiri dari 10 soal. Setiap soal yang dijawab benar bernilai +4 poin, dijawab salah bernilai -1 poin, dan tidak dijawab bernilai 0 poin.

11. Di dalam suatu ruangan terdapat 12 kursi yang disusun dalam tiga baris, sehingga baris pertama memuat 3 kursi, baris kedua memuat 4 kursi dan baris terakhir memuat 5 kursi. Dua belas siswa termasuk Azka dan Budi akan menempati kursi-kursi tersebut. Jika banyaknya cara menempati sehingga Azka dan Budi di baris pertama adalah A , maka $\frac{A}{9!} = \dots$

Pembahasan:

Banyak cara Azka dan Budi menempati di baris pertama adalah ${}_3P_2 = \frac{3!}{1!} = 6$.

Banyak cara mendudukkan 10 siswa yang lain adalah $10!$.

Sehingga, banyak cara Azka dan Budi menempati di baris pertama adalah $A = 6 \times 10!$.

Jadi,

$$\frac{A}{9!} = \frac{6 \times 10!}{9!} = \frac{6 \times 10 \times 9!}{9!} = 6 \times 10 = \boxed{60}.$$

12. Diketahui segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku dengan luas 63. Misalkan R dan r berturut-turut menyatakan panjang jari-jari lingkaran luar dan jari-jari lingkaran dalam segitiga ABC . Jika $R + r = 12$, maka panjang sisi miring dari ABC adalah

Pembahasan:

Misal sisi-sisi segitiga adalah $a = BC, b = AC, c = AB$.

Dan segitiga ABC siku-siku di C , sehingga $c = AB$ adalah sisi miring, dan berlaku $c^2 = a^2 + b^2$

Maka luas segitiga adalah $L = \frac{1}{2}ab = 63$.

Ingat lagi rumus jari-jari lingkaran luar suatu segitiga R dan jari-jari lingkaran dalam segitiga r .

$$R = \frac{abc}{4L} = \frac{abc}{4(\frac{1}{2}ab)} = \frac{c}{2}$$

$$r = \frac{L}{\frac{1}{2}K} = \frac{126}{a+b+c} = \frac{126}{\sqrt{(a^2+b^2)+2ab}+c} = \frac{126}{\sqrt{c^2+252}+c}$$

Sehingga,

$$\begin{aligned} R + r = 12 &\Rightarrow \frac{c}{2} + \frac{L}{\frac{1}{2}(a+b+c)} = 12 \\ &\Leftrightarrow \frac{c}{2} + \frac{126}{\sqrt{c^2+252}+c} = 12 \\ &\Leftrightarrow \frac{c}{2} + \frac{126(\sqrt{c^2+252}-c)}{252} = 12 \\ &\Leftrightarrow \frac{\sqrt{c^2+252}}{2} = 12 \\ &\Leftrightarrow \sqrt{c^2+252} = 24 \\ &\Leftrightarrow c^2+252 = 576 \\ &\Leftrightarrow c^2 = 324 \\ &\Leftrightarrow c = \boxed{18} \end{aligned}$$

Alternatif Pembahasan: (TRIK SUPERKILAT)

$$R = \frac{abc}{4L} = \frac{abc}{4(\frac{1}{2}ab)} = \frac{c}{2}$$

Untuk segitiga siku-siku di C , maka berlaku jari-jari lingkaran dalam segitiga adalah:

$$r = \frac{a+b-c}{2}$$

Sehingga,

$$\begin{aligned} R + r = 12 &\Rightarrow \frac{c}{2} + \frac{a+b-c}{2} = 12 \\ &\Leftrightarrow a+b = 24 \end{aligned}$$

Padahal, $ab = 126$, maka $c = \sqrt{a^2+b^2} = \sqrt{(a+b)^2-2ab} = \sqrt{576-252} = \sqrt{324} = \boxed{18}$.

13. Jika

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k+B}{3^{k+1}} = 20$$

maka $B = \dots$

Pembahasan:

Ingat, deret geometri tak hingga dengan $0 < x < 1$ berbentuk

$$1 + x + x^2 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$$

Apabila bentuk deret tersebut diturunkan akan menjadi

$$1 + 2x + 3x^2 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} kx^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k+B}{3^{k+1}} = 20 &\Rightarrow \frac{2}{3^2} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{3^{k-1}} + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B}{3^{k-1}} \right) = 20 \\ &\Leftrightarrow \frac{2}{3^2} \left(\sum_{k=1}^{\infty} k \left(\frac{1}{3} \right)^{k-1} + \frac{B}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3} \right)^{k-1} \right) = 20 \\ &\Leftrightarrow \frac{2}{3^2} \left(\sum_{k=0}^{\infty} k \left(\frac{1}{3} \right)^{k-1} + \frac{B}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3} \right)^k \right) = 20 \\ &\Leftrightarrow \frac{2}{3^2} \left(\left(\frac{3}{2} \right)^2 + \frac{B}{2} \left(\frac{3}{2} \right) \right) = 20 \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{2} + \frac{1}{6} B = 20 \\ &\Leftrightarrow 3 + B = 120 \\ &\Leftrightarrow B = \boxed{117} \end{aligned}$$

14. Banyaknya tupel $(w_1, w_2, w_3, \dots, w_7)$ yang memenuhi persamaan

$$w_1 + w_2 + w_3 + \dots + w_7 = 148$$

dengan $20 \leq w_1, w_2, w_3, \dots, w_7 \leq 22$ adalah

Pembahasan:

Misal $w_i = p_i + 20$, maka soal akan analog dengan bentuk persamaan

$$p_1 + p_2 + p_3 + \dots + p_7 = 8$$

dengan $0 \leq p_1, p_2, p_3, \dots, p_7 \leq 2$

Maka dengan mendata kasus per kasus penyelesaiannya diperoleh

- Penyelesaian berbentuk $(2,2,2,2,0,0,0)$ ada sebanyak $\frac{7!}{4!3!} = 35$
- Penyelesaian berbentuk $(2,2,2,1,1,0,0)$ ada sebanyak $\frac{7!}{3!2!2!} = 210$
- Penyelesaian berbentuk $(2,2,1,1,1,1,0)$ ada sebanyak $\frac{7!}{2!4!1!} = 105$
- Penyelesaian berbentuk $(2,1,1,1,1,1,1)$ ada sebanyak $\frac{7!}{1!6!} = 7$

Jadi, banyak penyelesaian terurutnya adalah $35 + 210 + 105 + 7 = \boxed{357}$.

Alternatif Pembahasan: (TRIK SUPERKILAT)

Misal $w_i = p_i + 20$, maka soal akan analog dengan bentuk persamaan

$$p_1 + p_2 + p_3 + \dots + p_7 = 8$$

dengan $0 \leq p_1, p_2, p_3, \dots, p_7 \leq 2$

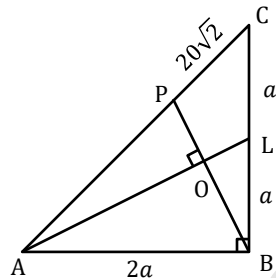
Maka dengan PIE diperoleh banyak penyelesaian adalah

$$\binom{7}{0} \binom{14}{6} - \binom{7}{1} \binom{11}{6} + \binom{7}{2} \binom{8}{6} = 3003 - 3234 + 588 = \boxed{357}.$$

15. Diberikan segitiga siku-siku sama kaki ABC dengan $BC = AB$. Misalkan L titik tengah BC dan P titik pada sisi AC sehingga BP tegak lurus AL . Jika $CP = 20\sqrt{2}$, maka panjang AB adalah

Pembahasan:

Perhatikan gambar segitiga ABC



Perhatikan segitiga ABL , berlaku Pythagoras

$$AL^2 = AB^2 + BL^2 \Rightarrow AL = \sqrt{(2a)^2 + a^2} = \sqrt{5}a$$

Perhatikan segitiga ABL sebangun dengan segitiga BOL , misal $LO = x$, berlaku

$$\begin{aligned} \frac{BL}{LA} &= \frac{LO}{BL} \Rightarrow LO = \frac{BL^2}{LA} \\ &\Leftrightarrow LO = \frac{a^2}{\sqrt{5}a} \\ &\Leftrightarrow LO = \frac{a}{\sqrt{5}} \end{aligned}$$

Karena $LO = \frac{a}{\sqrt{5}}$, maka $OA = \frac{4a}{\sqrt{5}}$, sehingga dengan dalil Menelaus, diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{LO}{OA} \cdot \frac{AP}{PC} \cdot \frac{CB}{BL} &= 1 \Rightarrow \frac{1}{4} \cdot \frac{AP}{20\sqrt{2}} \cdot 2 = 1 \\ &\Leftrightarrow AP = 40\sqrt{2} \end{aligned}$$

Karena $AP = 40\sqrt{2}$ dan $PC = 20\sqrt{2}$, maka $AC = 60\sqrt{2}$.

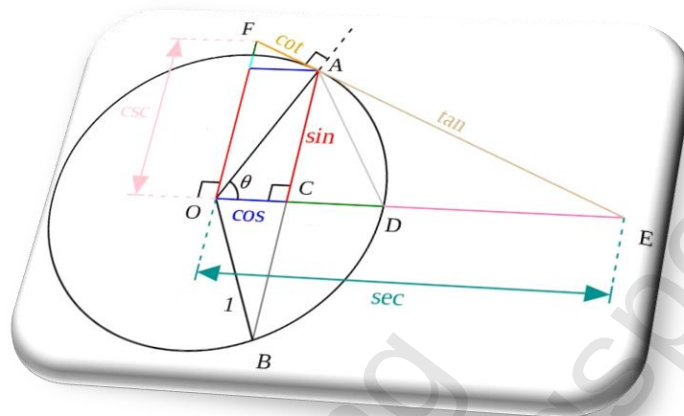
Dengan Pythagoras pada segitiga ABC diperoleh

$$\begin{aligned} AC^2 &= AB^2 + BC^2 \Rightarrow (60\sqrt{2})^2 = (2a)^2 + (2a)^2 \\ &\Leftrightarrow 7200 = 8a^2 \\ &\Leftrightarrow a^2 = 900 \\ &\Leftrightarrow a = 30 \end{aligned}$$

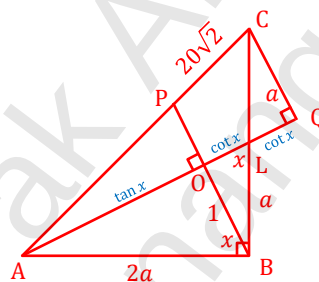
Jadi, panjang $AB = 2a = 2(30) = \boxed{60}$.

Alternatif Pembahasan: (TRIK SUPERKILAT)

Dengan memisalkan $BO = 1$, gunakan trik lingkaran satuan berikut



Lalu perhatikan gambar segitiga ABC , misal $x = \angle OLB = \angle BLA$. Dan Q titik cermin O pada L , sehingga jelas bahwa segitiga AOP sebangun dengan AQC .



Perhatikan segitiga ABL sebangun dengan segitiga BOL , berlaku

$$\begin{aligned} \frac{AP}{PC} &= \frac{AO}{OQ} \Rightarrow AP = \frac{AO}{OQ} \times PC \\ &\Leftrightarrow AP = \frac{\tan x}{2 \cot x} \times 20\sqrt{2} \\ &\Leftrightarrow AP = 10\sqrt{2} \times \tan^2 x \\ &\Leftrightarrow AP = 10\sqrt{2} \times (2)^2 \\ &\Leftrightarrow AP = 40\sqrt{2} \end{aligned}$$

Karena $AP = 40\sqrt{2}$ dan $PC = 20\sqrt{2}$, maka $AC = 60\sqrt{2}$.

Dengan Pythagoras pada segitiga ABC diperoleh

$$\begin{aligned} AC^2 &= AB^2 + BC^2 \Rightarrow (60\sqrt{2})^2 = (2a)^2 + (2a)^2 \\ &\Leftrightarrow 7200 = 8a^2 \\ &\Leftrightarrow a^2 = 900 \\ &\Leftrightarrow a = 30 \end{aligned}$$

Jadi, panjang $AB = 2a = 2(30) = \boxed{60}$.

16. Misalkan m dan n bilangan-bilangan asli. Jika $FPB(m, n) = 3$ dan $FPB(2m, 5n) = 30$, maka $FPB(15m, 6n)$ adalah

Pembahasan:

Dari $FPB(m, n) = 3$, akan dimisalkan $m = 3a$ dan $n = 3b$.

Dan dari $FPB(2m, 5n) = 30$, maka $30|2m \Rightarrow 30|6a \Rightarrow 5|a$ dan $30|5n \Rightarrow 30|15b \Rightarrow 2|b$

Misal $a = 5c$ dan $b = 2d$, maka $m = 15c$ dan $n = 6d$.

Perhatikan $FPB(30c, 30d) = 30$, maka $FPB(c, d) = 1$

Maka, $FPB(15m, 6n) = FPB(225c, 36d) = \boxed{9}$.

17. Diketahui a, b, c, d bilangan real positif yang memenuhi $a > c, d > b$, dan

$$3a^2 + 3b^2 = 3c^2 + 3d^2 = 4ac + 4bd.$$

Nilai $\frac{12(ab + cd)}{(ad + bc)} = \dots$

Pembahasan:

Misalkan $a = pc$ dan $d = qb$, ini dapat dilakukan karena $b, c > 0$, sehingga $p, q > 1$, maka diperoleh

$$3p^2c^2 + 3b^2 = k \dots\dots\dots(1)$$

$$3q^2b^2 + 3c^2 = k \dots\dots\dots(2)$$

$$4pc^2 + 4qb^2 = k \dots\dots\dots(3)$$

Padahal, kita akan mencari nilai

$$\frac{(ab + cd)}{(ad + bc)} = \frac{pcb + cqb}{pqbc + bc} = \frac{p + q}{pq + 1}$$

Eliminasi persamaan (1) $\times q^2 - (2)$ menghasilkan

$$(3p^2q^2c^2 + 3b^2q^2) - (3q^2b + 3c^2) = k(q^2 - 1) \Rightarrow 3c^2(p^2q^2 - 1) = k(q^2 - 1)$$

$$\Leftrightarrow c^2 = \frac{k(q^2 - 1)}{3(p^2q^2 - 1)}$$

Eliminasi persamaan (2) $\times p^2 - (1)$ menghasilkan

$$(3p^2q^2b^2 + 3p^2c^2) - (3p^2c^2 + 3b^2) = k(p^2 - 1) \Rightarrow 3b^2(p^2q^2 - 1) = k(p^2 - 1)$$

$$\Leftrightarrow b^2 = \frac{k(p^2 - 1)}{3(p^2q^2 - 1)}$$

Substitusikan ke persamaan (3) menghasilkan

$$4pc^2 + 4qb^2 = k \Rightarrow \frac{4pk(q^2 - 1) + 4qk(p^2 - 1)}{3(p^2q^2 - 1)} = k$$

$$\Leftrightarrow \frac{pq^2 - p + p^2q - q}{p^2q^2 - 1} = \frac{3}{4}$$

$$\Leftrightarrow pq^2 - p + p^2q - q = \frac{3}{4}p^2q^2 - \frac{3}{4}$$

$$\Leftrightarrow 0 = \frac{3}{4}p^2q^2 - p^2q - pq^2 + \frac{3}{4}pq - \frac{3}{4}pq + p + q - \frac{3}{4}$$

$$\Leftrightarrow 0 = pq\left(\frac{3}{4}pq - p - q + \frac{3}{4}\right) - \left(\frac{3}{4}pq - p - q + \frac{3}{4}\right)$$

$$\Leftrightarrow 0 = (pq - 1)\left(\frac{3}{4}pq - p - q + \frac{3}{4}\right)$$

Karena $pq > 1$, haruslah $\frac{3}{4}pq - p - q + \frac{3}{4} = 0$, sehingga diperoleh $\frac{p+q}{pq+1} = \frac{3}{4}$

Jadi,

$$\frac{12(ab + cd)}{(ad + bc)} = 12\left(\frac{p + q}{pq + 1}\right) = 12 \times \frac{3}{4} = \frac{36}{4} = \boxed{9}.$$

Credit to Kenji Gunawan.

Alternatif Pembahasan: (TRIK SUPERKILAT)

Perhatikan bahwa untuk kasus $a = d$ dan $c = b$

$$\begin{aligned}\text{Dari persamaan } 3a^2 + 3b^2 &= 4ac + 4bd \Rightarrow a^2 + b^2 = \frac{4}{3}(ab + ab) \\ &\Leftrightarrow a^2 + b^2 = \frac{8}{3}ab\end{aligned}$$

$$\frac{12(ab + cd)}{(ad + bc)} = \frac{12(ab + ab)}{a^2 + b^2} = \frac{24ab}{\frac{8}{3}ab} = \boxed{9}.$$

18. Misalkan A adalah himpunan semua bilangan 8-digit yang digit-digitnya adalah 1, 2 atau 3 dan memuat paling sedikit 1 digit 2. Banyaknya bilangan N di A sehingga setiap digit 2 di N diapit oleh digit 1 dan 3 adalah

Pembahasan:

Perhatikan ilustrasi berikut untuk memperjelas pemahaman terhadap bilangan N .

1 2 3 ... 1 2 3 ... 3 2 1 ... 1 2 3 2 1 2 3

Karena A ada 8 digit, maka ada sebanyak 8 buah , dan sebagian terisi oleh 123 atau 321

Kita akan membagi kasus sesuai banyak 123 atau 321

1. Kasus pertama, jika ada 1 buah angka 2.

Sebagai ilustrasi 123 dan 321

Ada 6 kelompok besar, sehingga kemungkinan posisi 123 ada 6 buah, dan dapat dipasang sebanyak 2 cara, yaitu 123 atau 321

Untuk pengisian sebanyak 5 buah yang lain dapat diisi angka 1 atau 3, sehingga ada keseluruhan 2^5 cara.

Jadi, keseluruhan banyak bilangan N yang terbentuk adalah sebagai berikut

Banyak posisi 1 2 3 diletakkan di kelompok besar	Banyak cara menyusun angka 1 dan 3 pada 1 2 3	Banyak cara menyusun angka 1 dan 3 kotak yang lain	Total banyak cara
6	2	2^5	$6 \times 2 \times 2^5 = 384$

2. Kasus kedua, jika ada 2 buah angka 2.

Ada dua subkasus, yaitu 123 123 dan 321 23

- a. Kita mulai untuk kasus dimana 32123 , artinya ada 1 bilangan selain 2 di antara dua buah 2.

Ada 4 kelompok besar, sehingga kemungkinan posisi 32123 ada 4 buah, dan dapat dipasang sebanyak 2 cara, yaitu 32123 atau 12321

Untuk pengisian sebanyak 3 buah yang lain dapat diisi angka 1 atau 3, sehingga ada keseluruhan 2^3 cara.

Jadi, keseluruhan banyak bilangan N yang terbentuk adalah sebagai berikut

Banyak posisi 1 2 3 diletakkan di kelompok besar	Banyak cara menyusun angka 1 dan 3 pada 1 2 3	Banyak cara menyusun angka 1 dan 3 kotak yang lain	Total banyak cara
4	2	2^3	$4 \times 2 \times 2^3 = 64$

- b. Kita mulai untuk kasus dimana $\square \boxed{1 \ 2 \ 3} \square \boxed{1 \ 2 \ 3}$, artinya ada lebih dari 1 bilangan selain $\boxed{2}$ di antara dua buah $\boxed{2}$.

Ada 4 kelompok besar, sehingga kemungkinan posisi $\boxed{1 \ 2 \ 3}$ ada memilih 2 tempat dari 4 tempat tersedia, yaitu $\binom{4}{2} = 6$ buah, dan dapat dipasang sebanyak 4 cara, yaitu

$$\begin{aligned} &\square \boxed{1 \ 2 \ 3} \square \boxed{1 \ 2 \ 3}, \\ &\square \boxed{1 \ 2 \ 3} \square \boxed{3 \ 2 \ 1}, \\ &\square \boxed{3 \ 2 \ 1} \square \boxed{1 \ 2 \ 3} \\ &\square \boxed{3 \ 2 \ 1} \square \boxed{3 \ 2 \ 1} \end{aligned}$$

Untuk pengisian sebanyak 2 buah $\square$ yang lain dapat diisi angka 1 atau 3, sehingga ada keseluruhan 2^2 cara.

Jadi, keseluruhan banyak bilangan N yang terbentuk adalah sebagai berikut

Banyak posisi $\boxed{1 \ 2 \ 3}$ diletakkan di kelompok besar	Banyak cara menyusun angka 1 dan 3 pada $\boxed{1 \ 2 \ 3}$	Banyak cara menyusun angka 1 dan 3 kotak $\square$ yang lain	Total banyak cara
6	4	2^2	$6 \times 4 \times 2^2 = 96$

3. Kasus ketiga, jika ada 3 buah angka $\boxed{2}$.

Ada dua subkasus, yaitu $\boxed{3 \ 2 \ 1 \ 2 \ 3 \ 2 \ 1} \square$ dan $\boxed{1 \ 2 \ 3} \boxed{3 \ 2 \ 1 \ 2 \ 3}$

- a. Kita mulai untuk kasus dimana $\boxed{3 \ 2 \ 1 \ 2 \ 3 \ 2 \ 1} \square$, artinya ada 1 bilangan selain $\boxed{2}$ di antara dua buah $\boxed{2}$.

Ada 2 kelompok besar, sehingga kemungkinan posisi $\boxed{3 \ 2 \ 1 \ 2 \ 3 \ 2 \ 1}$ ada 2 buah, dan dapat dipasang sebanyak 2 cara, yaitu $\boxed{3 \ 2 \ 1 \ 2 \ 3 \ 2 \ 1}$ atau $\boxed{1 \ 2 \ 3 \ 2 \ 1 \ 2 \ 3}$

Untuk pengisian sebanyak 1 buah $\square$ yang lain dapat diisi angka 1 atau 3, sehingga ada keseluruhan 2^1 cara.

Jadi, keseluruhan banyak bilangan N yang terbentuk adalah sebagai berikut

Banyak posisi $\boxed{1 \ 2 \ 3}$ diletakkan di kelompok besar	Banyak cara menyusun angka 1 dan 3 pada $\boxed{1 \ 2 \ 3}$	Banyak cara menyusun angka 1 dan 3 kotak $\square$ yang lain	Total banyak cara
2	2	2^1	$2 \times 2 \times 2^1 = 8$

- b. Kita mulai untuk kasus dimana $\boxed{1 \ 2 \ 3} \boxed{3 \ 2 \ 1 \ 2 \ 3}$, artinya ada lebih dari 1 bilangan selain $\boxed{2}$ di antara dua buah $\boxed{2}$.

Ada 2 kelompok besar, sehingga kemungkinan posisi $\boxed{1 \ 2 \ 3}$ dan $\boxed{3 \ 2 \ 1 \ 2 \ 3}$ dapat dipasang sebanyak 2 cara, yaitu

$$\begin{aligned} &\boxed{1 \ 2 \ 3} \boxed{3 \ 2 \ 1 \ 2 \ 3} \\ &\boxed{3 \ 2 \ 1 \ 2 \ 3} \boxed{1 \ 2 \ 3} \end{aligned}$$

Untuk pengisian angka 1 dan 3 pada $\boxed{1} \boxed{2} \boxed{3}$ dapat dipasang sebanyak 2 cara, begitu juga posisi angka 1 dan 3 pada $\boxed{3} \boxed{2} \boxed{1} \boxed{2} \boxed{3}$ dapat dipasang sebanyak 2 cara.

Karena tidak ada slot $\square$ sehingga tidak perlu dihitung.

Jadi, keseluruhan banyak bilangan N yang terbentuk adalah sebagai berikut

Banyak posisi $\boxed{1} \boxed{2} \boxed{3}$ dan $\boxed{3} \boxed{2} \boxed{1} \boxed{2} \boxed{3}$	Banyak cara menyusun angka 1 dan 3 pada $\boxed{1} \boxed{2} \boxed{3}$	Banyak cara menyusun angka 1 dan 3 pada $\boxed{3} \boxed{2} \boxed{1} \boxed{2} \boxed{3}$	Total banyak cara
2	2	2	$2 \times 2 \times 2 = 8$

Jadi, total seluruh cara menyusun bilangan N dalam A adalah sebanyak $384 + (64 + 96) + (8 + 8) = \boxed{560}$ cara.

Alternatif Pembahasan: (TRIK SUPERKILAT)

Dengan mengilustrasikan bilangan N sebagai berikut:

Intinya gini, setiap ada angka 2, pasti butuh pendamping di kiri dan kanannya, yaitu masing-masing harus angka 1 dan 3, letaknya terserah deh dimana ga jadi masalah.

Satu digit pertama bilangan N pastilah $\boxed{1}$ atau $\boxed{3}$ (jelas karena jika bilangan pertama 2, maka dia butuh pendamping di sebelah kirinya, mustahil bilangan N dimulai oleh angka 2)

Dua digit pertama bilangan N ada dua kemungkinan yaitu dapat diikuti $\boxed{1}$ atau $\boxed{3}$ lagi atau angka 2 dan langsung diikuti oleh pendampingnya di sebelah kanan.

Kita tahu bahwa satu digit pertama bilangan N dapat kita tentukan dengan 2 cara.

- $\boxed{1}$
- $\boxed{3}$

Dan kita juga tahu bahwa dua digit pertama bilangan N dapat ditentukan sebanyak 4 cara.

- $\boxed{11}$
- $\boxed{13}$
- $\boxed{31}$
- $\boxed{33}$

Perhatikan bahwa tiga digit pertama bilangan N bisa dibuat dengan:

- Menambahkan $\boxed{1}$ dan menambahkan $\boxed{3}$ jika $(n - 1)$ digit terakhir berakhiran $\boxed{1}$ atau $\boxed{3}$. Dalam hal ini ada dua kejadian.
- Menambahkan digit $\boxed{23}$ jika $(n - 2)$ digit terakhir berakhiran $\boxed{1}$, serta menambahkan digit $\boxed{21}$ jika $(n - 2)$ digit terakhir berakhiran $\boxed{3}$. Dalam hal ini ada satu kejadian saja.

Perhatikanlah tiga digit pertama bilangan N berikut ini untuk ilustrasi lebih jelasnya

- $\boxed{111}$ dan $\boxed{113}$
- $\boxed{131}$ dan $\boxed{133}$
- $\boxed{311}$ dan $\boxed{313}$
- $\boxed{331}$ dan $\boxed{333}$
- $\boxed{123}$
- $\boxed{321}$

Jadi ada 10 cara menyusun tiga digit pertama bilangan N .

Hal ini akan dilakukan secara terus-menerus sampai 8 digit pertama bilangan N terbentuk. Sehingga, secara umum dapat kita misalkan suatu fungsi $F(n)$ adalah fungsi rekursi dari banyak cara menyusun n digit pertama bilangan N adalah $F(n) = 2 \times F(n - 1) + F(n - 2)$, untuk $n \geq 3$, dengan syarat awal $F(1) = 2$ dan $F(2) = 4$,

Sehingga menggunakan rumus rekursi tersebut maka diperoleh:

$$F(1) = 2$$

$$F(2) = 4$$

$$F(3) = 2 \times F(2) + F(1) = 2 \times 4 + 2 = 8 + 2 = 10$$

$$F(4) = 2 \times F(3) + F(2) = 2 \times 10 + 4 = 20 + 4 = 24$$

$$F(5) = 2 \times F(4) + F(3) = 2 \times 24 + 10 = 48 + 10 = 58$$

$$F(6) = 2 \times F(5) + F(4) = 2 \times 58 + 24 = 116 + 24 = 140$$

$$F(7) = 2 \times F(6) + F(5) = 2 \times 140 + 58 = 280 + 58 = 338$$

$$F(8) = 2 \times F(7) + F(6) = 2 \times 338 + 140 = 676 + 140 = 816$$

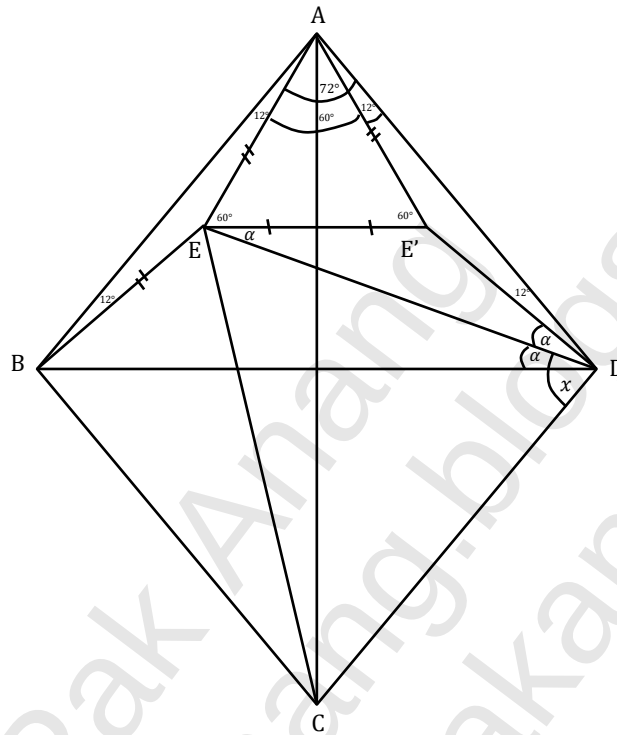
Padahal ada sebanyak 2^8 banyak cara menyusun bilangan N tanpa digit 2. Sebagai contohnya adalah $\boxed{1}\boxed{3}\boxed{3}\boxed{1}\boxed{3}\boxed{1}\boxed{1}\boxed{3}$, bilangan seperti ini sebenarnya tidak sesuai dengan kriteria bilangan N , karena bilangan N harus memuat paling sedikit 1 digit 2.

Jadi, banyak susunan bilangan N yang dapat dibuat adalah $816 - 256 = \boxed{560}$ cara.

19. Diberikan suatu belah ketupat $ABCD$ dan sebuah titik E di dalamnya, sehingga $AE = BE$. Jika $\angle BAE = 12^\circ$, dan $\angle DAE = 72^\circ$, maka $\angle CDE = \dots$

Pembahasan:

Perhatikan belah ketupat $ABCD$



Buat E' merupakan titik pencerminan dari E terhadap garis AC .

Sehingga karena $\angle DAE = 72^\circ$ dan $\angle BAE = 12^\circ = \angle DAE'$, maka $\angle EAE' = 60^\circ$.

Juga perhatikan karena $AE = AE'$ maka jelas bahwa EAE' adalah segitiga sama sisi.

Perhatikan juga bahwa $\angle DAC = 42^\circ$, maka $\angle BDA = 48^\circ = 2\alpha + 12^\circ \Rightarrow \alpha = 18^\circ$.

Jadi, $x = \angle CDE = \angle CDB + \angle BDE = 48^\circ + 18^\circ = \boxed{66^\circ}$.

20. Diketahui x, y, z adalah bilangan bulat yang memenuhi

$$x^2y + y^2z + z^2x - 20 = xy^2 + yz^2 + zx^2 - 22 = 3xyz$$

Nilai terbesar dari $x + y + z$ adalah

Pembahasan:

Perhatikan,

$$\begin{aligned} & xy^2 + yz^2 + zx^2 - 22 = x^2y + y^2z + z^2x - 20 \\ \Rightarrow & xy^2 - x^2y + yz^2 - y^2z + zx^2 - z^2x = 2 \\ \Leftrightarrow & (x - y)(y - z)(z - x) = 2 \end{aligned}$$

Karena $(x - y) + (y - z) + (z - x) = 0$, maka tanpa mengurangi keumuman misal $x - y > 0$, maka diperoleh penyelesaian sebagai berikut

$$x - y = 2$$

$$y - z = -1 \Rightarrow y = z - 1$$

$$z - x = -1 \Rightarrow x = z + 1$$

Substitusikan $x = z + 1$ dan $y = z - 1$ ke soal, sehingga diperoleh

$$\begin{aligned} & xy^2 + yz^2 + zx^2 - 22 = 3xyz \\ \Rightarrow & (z + 1)(z - 1)^2 + (z - 1)z^2 + z(z + 1)^2 - 22 = 3(z + 1)(z - 1)z \\ \Leftrightarrow & 3z^4 - 21 = 3z^3 - 3z \\ \Leftrightarrow & 3z = 21 \\ \Leftrightarrow & z = 7 \end{aligned}$$

Jadi, nilai $x + y + z = (z + 1) + (z - 1) + z = 3z = 3(7) = \boxed{21}$.

Pembahasan soal OSNK Matematika SMA 2022 ini sangat mungkin jauh dari sempurna mengingat keterbatasan penulis. Saran, koreksi dan tanggapan sangat diharapkan demi perbaikan pembahasan soal OSN ini.

Untuk download pembahasan soal SBMPTN, UNAS, Olimpiade, dan rangkuman materi pelajaran serta soal-soal ujian yang lainnya, silahkan kunjungi <http://pak-anang.blogspot.com>.

Terima kasih.

Pak Anang